

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Диспетчер ОДС

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: диспетчер ОДС.....	3
1. Вход и начало смены	3
2. Что где.....	4
3. Карточка: от сигнала до решения.....	5
4. Нормативы реакции и эскалация	6
5. Прогнозы	6
6. Конец смены	6
7. Заявка после решения и закрытие карточки.....	6
8. Режимы работы	7
9. Чего роль не делает.....	7
10. Вопросы	7

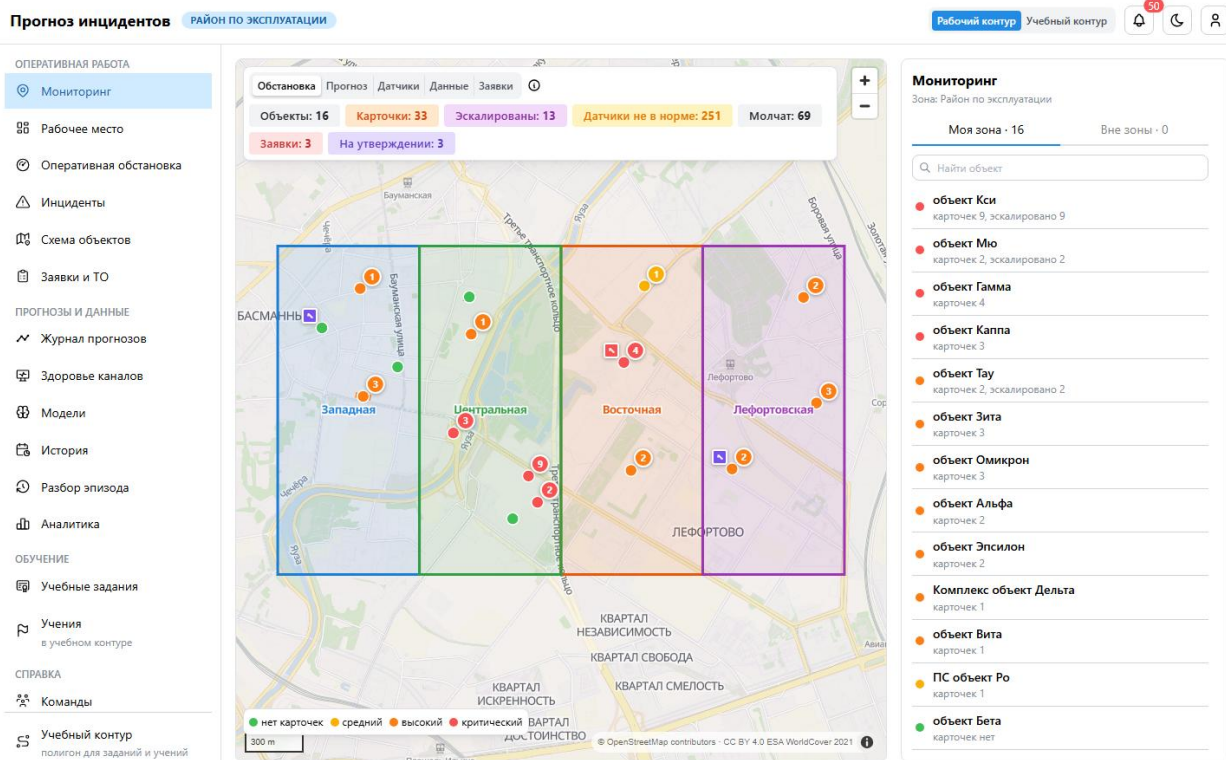
Руководство пользователя: диспетчер ОДС

Для кого. Диспетчеры объединённой диспетчерской службы района. Вы видите карточки всех объектов района и отвечаете за реакцию на них в смену.

Главное правило. Система не принимает решений за вас (ТЗ §5). Она собирает сигналы в эпизоды, показывает вероятные причины и следующее действие, но решение фиксируете вы. Ваше решение и ответ «что произошло» становятся обратной связью для моделей.

1. Вход и начало смены

1. Откройте адрес системы в Chrome или Яндекс Браузере и войдите учётной записью домена.
2. Откроется «Мониторинг» — карта района: объекты в цвете самой серьёзной открытой карточки, круг с числом — открытые карточки объекта, ромб — заявки.
3. Второй пункт меню — «Рабочее место»: счётчики «Ждут принятия», «Просрочена реакция», «У меня в работе», очередь «Требуют действия», схема по пикетам, «Мои показатели».
4. Колокольчик в шапке — сообщения: новые карточки, эскалации, заявки, учения. Проверьте, что пришло до вашей смены.



Мониторинг: карта района

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов

Здоровые каналы

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика
- ОБУЧЕНИЕ
- Учебные задания

Учения в учебном контуре
- СПРАВКА
- Команды

Учебный контур
- полигон для заданий и учений

Рабочее место · Диспетчер ОДС

Район по эксплуатации — оперативная работа по всему району: алерты, инциденты, решения, черновики заявок

Ждут принятия
33
новые карточки в зоне

Просрочена реакция
33
уже эскалируются вверх

У меня в работе
0
принятые мной

Черновики заявок
0
ждут утверждения руководителями

Высокий риск
78
каналы по прогнозу

Схема зоны ответственности

Низкий Средний Высокий Критический

каналы не в норме молчат карточка (пунктир — прогноз)

Комплекс объект Де...
СРЕДНИЙ 617 кан.

ПС объект Омега
СРЕДНИЙ 575 кан.

ПС объект Ро
НИЗКИЙ 361 кан.

объект Альфа
КРИТИЧЕСКИЙ 296 кан.

объект Бета
НИЗКИЙ 389 кан.

объект Вита
СРЕДНИЙ 277 кан.

объект Гамма
КРИТИЧЕСКИЙ

Требуют действия

Все

За 10 мин: сигналов 0 → эпизодов 0 → ждут диспетчера 33, просрочено 33. Поток по минутам — в оперативной обстановке.

100

Подтопление · объект Гамм...

физ. контур · 4 сигн. · 4 кан. · не в...

ПРОСРОЧЕН

100

Пожар / задымление ...

физ. контур · 38 сигн. · 28 к...

ПРОСРОЧЕН +1

100

Несанкционированн...

физ. контур · 8 сигн. · 4 кан...

ПРОСРОЧЕН +1

100

Пожар / задымление ...

физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...

ПРОСРОЧЕН +1

94

Несанкционированн...

физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...

ПРОСРОЧЕН +1

92

Несанкционированный до...

физ. контур · 2 сигн. · 2 кан. · не в...

ПРОСРОЧЕН

92

Несанкционированный до...

физ. контур · 2 сигн. · 2 кан. · не в...

ПРОСРОЧЕН

89

Пожар / задымление · объ...

физ. контур · 6 сигн. · 1 кан. · не в...

ПРОСРОЧЕН

Рабочее место диспетчера

2. Что где

Задача	Раздел
Обстановка на карте	Мониторинг
Очередь карточек, свои показатели	Рабочее место
Поток «сигналы → эпизоды → требуют действия», риски по пяти задачам	Оперативная обстановка
Все карточки с фильтрами	Инциденты
Схема трассы по пикетам	Схема объектов
Прогнозы с вероятностью, горизонтом и причинами	Журнал прогнозов
Черновики заявок и их статусы	Заявки и ТО
Показания канала или объекта за любой период	История
Разбор прошлого эпизода	Разбор эпизода
Регламенты, памятки	Вики

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка**
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- История
- Разбор эпизода
- Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

- Учебные задания
- Учения в учебном контуре

СПРАВКА

- Команды
- Учебный контур полигон для заданий и учений

Оперативная обстановка

Поток: сигналы → эпизоды → требуют действия последний сигнал 24.09.2026 20:31

10 мин 1 ч 24 ч

Сырые сигналы

0

переходы в тревогу и сбой за 10 мин: физ. 0, техн. 0

В окне сигналов нет. Поток идёт из СМВУ через КапКа; на стенде его можно воспроизвести из архива (replay_journal).

Эпизоды

0

карточек с сигналами в окне, из них новых 0

Требуют действия

33

не приняты или никем не взяты - просрочено 33 - эскалировано 13 - всего открыто 33

100	Подтопление · объект Гамм...	просрочен
100	Пожар / задымление · ...	просрочен x1
100	Несанкционированны...	просрочен x1
100	Пожар / задымление · ...	просрочен x1
94	Несанкционированны...	просрочен x1
92	Несанкционированный дос...	просрочен
92	Несанкционированный дос...	просрочен
89	Пожар / задымление · объе...	просрочен
79	Потеря связи · объект ...	просрочен x1
77	Потеря связи · объект ...	просрочен x1

[Вся очередь →](#)

Активные риски

Отказ датчика

1	44	879
79%	Н1 ПК1090	

Загазованность

3	12	45
7%	ГАЗ Д28 ПК159 (Проф)	

Подтопление

14	4	51
95%	Н1 ПК1090	

Пожар (индикатор)

0	0	0
высокого риска нет		

НСД (индикатор)

0	0	0
высокого риска нет		

время данных 30.06.2026 23:59

Оперативная обстановка

3. Карточка: от сигнала до решения

- Откройте** карточку из очереди «Требуют действия». Очередь отсортирована по операционному приоритету (вероятность × тяжесть × критичность объекта × срочность × уверенность данных), а не по времени: сверху — самое опасное.
- Примите** карточку («Принять» или «Взять в работу»). Действует правило «кто первый»: карточку забирает тот, кто первым откликнулся. Если коллега успел раньше, вы увидите его имя, кнопки станут неактивными. Любое первое действие (шаг чек-листа, решение, черновик заявки) тоже закрепляет карточку.
- Изучите эпизод:** сколько сигналов и каналов склеено, первое и последнее событие, гипотезы причины с весами (например, «потеря связи с контроллером» при каскаде по одному шкафу).
- Проверьте** по чек-листу «Что делать». Сомневаетесь, сбой это или событие, — откройте историю канала. Для пожара и проникновения используйте блок **«Проверка по камерам»**: ближайшие к месту тревоги камеры, кадр на момент тревоги и текущий кадр. Просмотр записывается в хронологию карточки.
- Примите решение** кнопкой «Решение»:
 - «Что произошло на самом деле» — главная обратная связь для моделей: неисправность датчика, потеря связи, обесточивание, ложное срабатывание, внешнее воздействие, работы на объекте, реальное событие, недостаточно данных;
 - решение: выезд бригады, направлена проверка, мониторинг ситуации, ложное срабатывание, инцидент подтверждён, устранено;
 - причина из справочника и комментариев;
 - для прогнозной карточки — «помог ли прогноз».
- Нужна работа на месте — **«Черновик заявки»**: объект, вид работ, приоритет и срок заполняются сами. Черновик уходит руководителю на утверждение.

> Не закрывайте физическую угрозу (пожар, газ, вода, проникновение, аномальная температура) как ложную без проверки: > повтор угрозы на объекте в течение 6 часов снижает показатель качества решений.

4. Нормативы реакции и эскалация

Уровень	Реакция до
Критический	5 минут
Высокий	15 минут
Средний	60 минут
Низкий	4 часа

Если карточку никто не принял в срок, она эскалируется: ответственность поднимается на уровень выше (часть объекта → объект → район), уведомление получает руководство. Эскалация останавливается, как только карточку приняли. Не успеваете — **«Освободить»**, чтобы карточку взял коллега.

5. Прогнозы

- **Журнал прогнозов:** задача, канал, объект, вероятность за 24 часа, уровень, исход.
- Отказ датчика, загазованность, подтопление — модели; пожар и НСД — индикаторы по правилам. Для них показана вероятность, что угроза проявится за сутки, по истории похожих случаев.
- Карточка прогноза: факторы («почему так»), насколько доверять уровню, качество данных канала, история канала за 30 суток, связанные карточки, что делать.
- От уровня «высокий» прогноз создаёт прогнозную карточку в очереди.

6. Конец смены

1. Проверьте «У меня в работе»: незавершённые карточки освободите или передайте устно.
2. «Мои показатели» на рабочем месте: сколько раз откликнулись первым, скорость отклика, качество решений за 30 суток.

7. Заявка после решения и закрытие карточки

1. **Черновик** — в карточке «Черновик заявки»: объект, вид работ, приоритет и срок подставляются сами (критический — 2 часа, высокий — 8, средний — сутки, низкий — 3 дня). Черновик виден в «Заявки и ТО».
2. **Утверждение** делает руководитель; исполнитель подставится сам — бригадир бригады зоны объекта.
3. **Передача в систему заявок** заказчика — кнопка «Передать в систему заявок» в «Заявки и ТО» (руководитель или вы). Если системы заявок нет, этого шага нет: бригада берёт заявку сразу.
4. **Ход работ** виден в хронологии карточки: «передана в систему заявок», «бригада приступила», «выполнена» с отчётом бригады.
5. **Закрытие карточки.** Получив отчёт, примите решение **«Устранено»** — карточка перейдёт в «Решён». Ложную тревогу закрывает решение «Ложное срабатывание». Решения «Выезд бригады», «Направлена проверка», «Инцидент подтверждён» оставляют карточку «В работе», «Мониторинг ситуации» — «Принят».

6. Заявку можно **отменить** до выполнения («Заявки и ТО» → «Отменить»), например если причина устранена дистанционно.

8. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Карта «Обстановка»	«Мониторинг», по умолчанию	цвет объекта — самая серьёзная открытая карточка
Карта «Прогноз», «Датчики», «Данные», «Заявки»	кнопки над картой	риск по прогнозу, датчики не в норме, качество данных, открытые заявки
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа с датчиками этажа, прозрачность плана ползунком
Схема по пикетам	«Схема объектов», блок на рабочем месте	трасса коллектора: где сработали датчики
История	«История»	показания канала или объекта за любой период с 2019 года
Разбор эпизода	«Разбор эпизода»	воспроизвести прошлый эпизод по шагам
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: учебные задания и учения, на работу района не влияет
Учебные задания	«Учебные задания»	«Пожар: от сигнала до решения», «Неисправный датчик — не событие», «Проникновение на объект под охраной»
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	то же, что на компьютере; меню — кнопка ☰

9. Чего роль не делает

- Не утверждает заявки и не перехватывает чужие карточки — это руководитель.
- Не меняет модели, правила разметки и профили датчиков — это аналитик.
- Не планирует ТО — это инженер ТО.

10. Вопросы

- **Объекта не видно.** ОДС видит весь район; если нет объекта — он не заведён в справочнике, обратитесь к аналитику.
- **Кнопки неактивны.** Карточку уже взял коллега — его имя написано в карточке.
- **Отработать без риска:** «Учебные задания» и учебный контур (переключатель в шапке).